



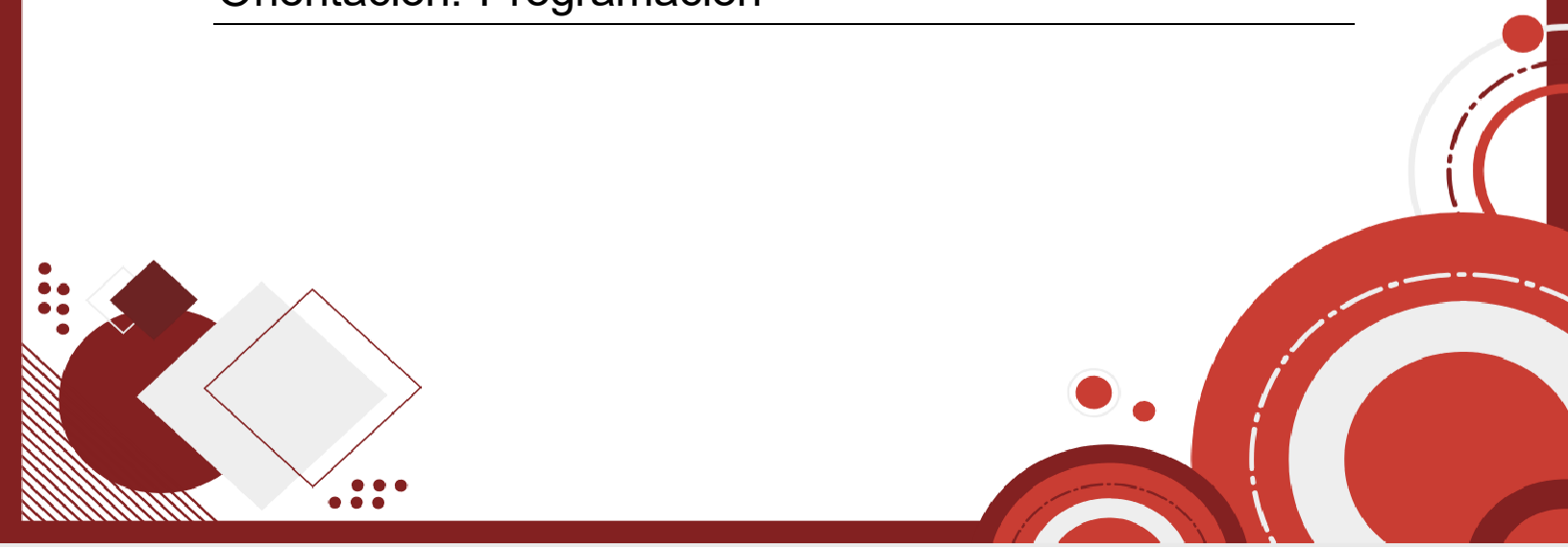
Diagram Tec

INFORME DEL PROYECTO

Profesor: Diego Callamullo

Materia: PISWD

Orientación: Programación



Integrantes del equipo de desarrollo:

Página | 2

- 1ºLider Back-End: Maite Vázquez
 - 2ºLider y Marketing: Nayla Gómez
 - Front-End: Santiago Álvarez – Leandro Pereyra
 - Documentación/Base de Datos: Joaquín Villalva
-



Indice

Descripción detallada del sitio diagramtec	5
Descripción de funcionalidades principales	6
Flujo de vistas para visitantes invitados	7
Flujo de vistas para estudiantes registrados	8
Flujo de vistas para profesores registrados	10
Flujo de vistas para superadministradores	11
El panel de administración está organizado en secciones navegables:	12
VISTAS COMUNES A TODOS LOS USUARIOS.....	13
INTEGRACIÓN GENERAL.....	14
Estado actual del desarrollo	15
Backend (Maite Vazquez).....	15
Funcionalidades implementadas	15
Validaciones de datos	16
Integración con backend	16
Uso de PHP	16
Conexión a base de datos	17
Operaciones realizadas	17
Evidencias del avance	18
Explicación de archivos	19
Database	20
PHP	23
Conexión de backend a PHP	24
Lider	25
Evaluación del trabajo en equipo	25
Distribución real de tareas.....	25
Cumplimiento de roles	25
Dificultades organizativas	25
Próximos pasos hacia la entrega final	26
Enlace repositorio GitHub:.....	26

Sector FrontEnd.....	27
Scripts	27
dev	27
build.....	27
preview	27
Dependencias.....	27
axios	27
dom-to-image-more	27
html2canvas	27
jspdf.....	27
react.....	27
react-dom.....	28
react-router-dom.....	28
DevDependencies.....	28
@vitejs/plugin-react.....	28
Sector de Frontend – Leandro Pereyra.....	29
Sector de Documentación – Joaquín Villalva	30
Commits 4 de Abril – 22 de Mayo	31

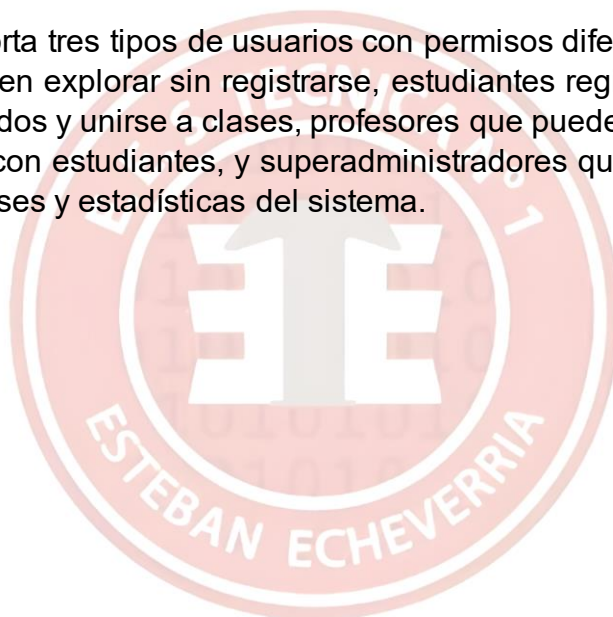
Descripción detallada del sitio diagramtec

Visión general

Página | 5

DiagramTec es una plataforma web moderna y colaborativa diseñada para la creación, edición y gestión de diagramas de flujo de datos (DFD) de forma profesional. La aplicación permite a usuarios de diferentes roles interactuar con diagramas mediante un editor visual intuitivo con funcionalidades avanzadas como arrastrar y soltar componentes, conexión automática de elementos, y exportación a múltiples formatos. El sistema está construido con una arquitectura robusta que combina un frontend en React con Vite y un backend en Node.js con Express, utilizando SQLite como base de datos para garantizar persistencia de datos y acceso a historiales.

La plataforma soporta tres tipos de usuarios con permisos diferenciados: visitantes invitados que pueden explorar sin registrarse, estudiantes registrados que pueden crear diseños privados y unirse a clases, profesores que pueden organizar clases y compartir diseños con estudiantes, y superadministradores que tienen control total sobre usuarios, clases y estadísticas del sistema.



Descripción de funcionalidades principales

El editor de diagramas es el núcleo de DiagramTec. Presenta un lienzo interactivo donde los usuarios pueden crear diagramas mediante una paleta de componentes que incluyen múltiples tipos de formas y elementos. El editor cuenta con herramientas avanzadas de manipulación: zoom progresivo para ajustar el nivel de detalle, panning para desplazarse por diagramas grandes, historial de cambios con funciones deshacer y rehacer, selección y edición de propiedades de elementos, y conexión inteligente entre componentes. Los diagramas pueden ser guardados en la base de datos con un título personalizado, y opcionalmente pueden asociarse a una clase para que otros usuarios puedan acceder a ellos como referencia.

El sistema de gestión de diseños permite a cada usuario crear, organizar y mantener una colección personal de diagramas. Los diseños se presentan en tarjetas que muestran el título, una miniatura previa del contenido, y metadatos sobre su origen. Cada diseño puede etiquetarse como privado si pertenece solo al usuario, como compartido si fue publicado en una clase, o como copia si fue duplicado desde otro diseño. Los usuarios pueden buscar entre sus diseños, eliminar los que no necesiten, y copiar diseños compartidos por profesores para usarlos como base para sus propios proyectos.

La exportación de diagramas ofrece múltiples opciones de salida. Los usuarios pueden capturar sus diagramas como imágenes PNG de alta resolución, ideal para compartir o incluir en documentos. También es posible exportar a PDF con formato profesional. Todas estas opciones mantienen la fidelidad visual del diagrama original y están optimizadas para diferentes usos.

El sistema de clases crea un entorno colaborativo dentro de la plataforma. Los profesores pueden crear nuevas clases especificando un título descriptivo y una descripción de los contenidos. Cada clase recibe un código único que permite a los estudiantes unirse fácilmente. Los profesores pueden compartir diseños dentro de sus clases para que todos los estudiantes inscritos puedan acceder a ellos como material de referencia. Los estudiantes, por su parte, pueden unirse a múltiples clases utilizando los códigos proporcionados por sus profesores y acceder a todos los diseños compartidos en esas clases.

El sistema de autenticación implementa seguridad de sesión basada en JWT (JSON Web Tokens). Los usuarios deben iniciar sesión con credenciales válidas para acceder a funcionalidades personalizadas. La contraseña se gestiona de forma segura en el servidor. El sistema mantiene la sesión activa en el navegador mediante tokens almacenados localmente, permitiendo que el usuario permanezca conectado entre sesiones. También existe una funcionalidad de recuperación de contraseña vía correo electrónico para casos en que el usuario olvide sus credenciales.

Flujo de vistas para visitantes invitados

Un visitante no registrado comienza su experiencia en la página de inicio de DiagramTec, que presenta un hero section con información sobre la plataforma, sus beneficios principales y botones de acción. La página de inicio muestra tres tarjetas informativas que explican cómo usar la plataforma como invitado, cómo beneficiarse de tener una cuenta propia, y qué herramientas profesionales están disponibles. Desde aquí, el visitante puede acceder directamente al editor de diagramas para crear un flujo rápido sin necesidad de autenticación.

El visitante invitado puede acceder al editor de diagramas y utilizar todas sus funcionalidades sin restricción: crear formas, conectarlas, editar propiedades, usar el historial de cambios y exportar el diagrama a PNG o PDF. Sin embargo, el diagrama no se guardará en la base de datos al cerrar la sesión, ya que el sistema no puede asociarlo a ningún usuario. El editor presenta una interfaz completa con barra de herramientas en la parte superior, panel lateral con la paleta de componentes, y un lienzo interactivo en el centro.

Desde cualquier punto de la aplicación, el visitante puede acceder a un botón "Iniciar sesión" en la barra de navegación que lo lleva a la página de login. También puede acceder a un segundo botón que lo dirige al formulario de registro si desea crear una cuenta nueva. Desde la página de inicio, hay enlaces directos a "Crear diagrama nuevo", "Mis diseños" (que mostrará un estado vacío sin autenticación), y "Mis clases" (que requerirá autenticación).

Flujo de vistas para estudiantes registrados

Página | 8

Un estudiante registrado comienza por acceder a la página de login si no tiene una sesión activa. La página de login presenta un formulario con campos para correo electrónico y contraseña, mensajes de error si las credenciales son inválidas, y un enlace para cambiar a la página de registro si aún no tiene cuenta. Una vez autenticado, el estudiante es redirigido a la página de inicio, pero ahora con acceso a funcionalidades adicionales.

Desde la página de inicio autenticada, el estudiante ve los mismos elementos informativos, pero con acciones más personalizadas. Puede acceder a su "Perfil" desde el menú de navegación o desde el chip de usuario en la esquina superior derecha, que muestra su nombre, apellido, un avatar inicial y su rol como "Alumno". El perfil del estudiante muestra información personal (nombre, apellido, email), un listado resumido de sus diseños recientes con un enlace para ver todos, un listado resumido de sus clases con un enlace para ver todas, y un formulario para actualizar datos personales.

El estudiante puede acceder a la sección "Mis diseños" donde ve todas sus creaciones personales. Esta página presenta un buscador para filtrar diseños por título, un botón para crear un nuevo diagrama, y un listado de todas sus creaciones en formato de tarjetas. Cada tarjeta muestra el título del diseño, una miniatura visual, la fecha de creación, y etiquetas indicando si es privado, compartido en una clase, o una copia de otro diseño. Desde aquí puede editar cualquier diseño, eliminarlo, o copiar diseños que otros usuarios hayan compartido en sus clases.

El estudiante puede acceder a la sección "Mis clases" donde participa activamente. En esta página hay un botón para crear una nueva clase (aunque los estudiantes típicamente no crean clases), un botón más prominente para unirse a una clase existente, y un listado de todas las clases a las que se ha unido. Cada clase muestra su título, descripción, código de acceso, y botones para ver más detalles. Al hacer clic en una clase, el estudiante ve el detalle con la lista de diseños que el profesor ha compartido, permitiéndole acceder a estos diseños como referencia o copiarlos para sus propios proyectos.

El estudiante puede crear nuevos diagramas desde el botón "Crear diagrama nuevo" en varias ubicaciones de la interfaz. Esto lo lleva al editor de diagramas, que funciona exactamente igual que para invitados, pero con la capacidad adicional de guardar. En el editor, el estudiante encuentra un panel con opciones para guardar

el diagrama actual. El proceso de guardado requiere que especifique un título para el diagrama y opcionalmente seleccione una clase si desea compartirlo como referencia con sus compañeros. Una vez guardado, el diagrama se almacena en su perfil personal y aparece en su listado de diseños.

El flujo educativo típico de un estudiante es:

inicio de sesión → página de inicio → sección de clases → unirse a una clase con código → ver diseños compartidos → copiar diseños de referencia → ir a mis diseños → crear diseños propios → editor de diagramas → guardar diseño → volver a mis diseños.



Flujo de vistas para profesores registrados

Un profesor inicia sesión con credenciales que tienen el rol "teacher" asignado en el sistema. Tras autenticarse, el profesor es redirigido a la página de inicio donde puede acceder a todas las funcionalidades. Su perfil aparece en el chip de usuario superior derecho mostrando "Profesor" en lugar de "Alumno".

El profesor accede a su perfil personal con la opción "Mi cuenta" en el menú de navegación. El perfil del profesor es idéntico al del estudiante en términos de estructura: muestra información personal, un resumen de sus diseños recientes, un resumen de sus clases, y opciones para actualizar información personal.

La sección "Mis diseños" del profesor funciona igual que la de los estudiantes, permitiendo crear, editar, eliminar y copiar diseños. Sin embargo, los diseños del profesor suelen ser plantillas o referencias que se compartirán con sus estudiantes.

La sección "Mis clases" es donde el profesor encuentra su diferenciación principal. Además de poder unirse a clases como un estudiante, el profesor puede crear nuevas clases. Hay un botón dedicado "Crear nueva clase" que abre un formulario modal donde el profesor especifica:

- Título de la clase (obligatorio)
- Descripción de la clase (obligatorio)

Al crear la clase, el sistema genera automáticamente un código único que el profesor puede distribuir a sus estudiantes para que se unan. La clase aparece en el listado de clases del profesor.

Al hacer clic en una clase que posee, el profesor accede a la vista de detalles de la clase. Esta vista muestra el código de acceso de la clase (para que pueda compartirlo), un listado de todos los estudiantes inscritos, un listado de diseños que ha compartido en la clase, opciones para eliminar estudiantes de la clase si es necesario, y herramientas para gestionar los diseños compartidos.

El profesor puede compartir cualquiera de sus diseños dentro de una clase. Para ello, puede usar opciones desde la vista de detalles de la clase o directamente desde el editor de diagramas al guardar. Cuando un profesor marca un diseño como "compartido en clase", este se vuelve visible para todos los estudiantes inscritos en esa clase, que pueden verlo, estudiarlo y copiarlo para sus propios proyectos.

El flujo típico de un profesor es:

inicio de sesión → página de inicio → sección de clases → crear nueva clase → recibir código único → compartir código con estudiantes → ver estudiantes uniéndose → ir a mis diseños → crear diseños/plantillas profesionales → guardar y compartir en clase → estudiantes ven y copian los diseños.

Página | 11

Flujo de vistas para superadministradores

Un superadministrador es un usuario especial del sistema con acceso a un panel de control exclusivo. Tras iniciar sesión con credenciales que tienen el rol "superadmin", el usuario es redirigido a la página de inicio. Su rol aparece como "Administrador" en el chip de usuario superior derecho, y la barra de navegación incluye un enlace adicional "Panel Admin" que no está disponible para otros roles.

El panel de administración es la vista principal del superadministrador. Esta página presenta un resumen de estadísticas del sistema en la sección superior, que incluye:

- Cantidad total de usuarios registrados
- Cantidad total de clases creadas
- Cantidad total de diseños en el sistema
- Cantidad de profesores registrados
- Cantidad de estudiantes registrados

El panel de administración está organizado en secciones navegables:

La sección de "Usuarios" permite al superadministrador ver una lista completa de todos los usuarios del sistema con sus detalles: nombre, apellido, email, rol actual (profesor o estudiante), fecha de creación de cuenta. El superadministrador puede editar el rol de cualquier usuario, promoviendo estudiantes a profesores o viceversa. También puede eliminar usuarios del sistema si es necesario, lo que borra toda su información asociada.

La sección de "Clases" muestra un listado de todas las clases creadas en el sistema, independientemente de quién las haya creado. El superadministrador puede ver quién creó cada clase, cuántos estudiantes están inscritos, y puede eliminar clases si es necesario.

La sección de "Diseños" (si está implementada) permitiría ver un resumen de todos los diseños en el sistema, pero típicamente el superadministrador se enfoca en gestión de usuarios y clases.

El flujo del superadministrador es:

inicio de sesión → página de inicio → acceso a "Panel Admin" → vista de estadísticas → gestionar usuarios (editar roles, eliminar) → gestionar clases (revisar información, eliminar si es necesario) → volver al inicio o logout.

VISTAS COMUNES A TODOS LOS USUARIOS

La página "Diseños generales" es una sección visible para todos los usuarios autenticados que muestra un catálogo de diseños destacados o públicos del sistema. Los usuarios pueden explorar, ver previsualizaciones y copiar diseños de otros usuarios (según las políticas de compartición).

La página "Inicio" (HomePage) es accesible para todos los usuarios autenticados e invitados, pero su contenido se adapta según el estado de autenticación. Para invitados muestra mensajes de bienvenida genéricos y botones para iniciar sesión o registrarse. Para usuarios autenticados, muestra información más personalizada y botones de acceso directo a sus secciones personales.

La página "Página no encontrada" (NotFoundPage) aparece cuando un usuario intenta acceder a una ruta que no existe en la aplicación.

La barra de navegación principal (Header) está disponible en todas las páginas y proporciona:

- Logo de DiagramTec que lleva a la página de inicio
- Menú responsivo que se adapta a dispositivos móviles
- Links a secciones principales (Diseños, Inicio, Clases)
- Acceso a "Panel Admin" solo para superadministradores
- Chip de usuario autenticado mostrando nombre, rol e iniciales del avatar
- Botón de cierre de sesión
- Si no hay usuario autenticado, un botón "Iniciar sesión"

El pie de página (Footer) aparece en todas las páginas y proporciona información general, enlaces, y detalles de contacto.

INTEGRACIÓN GENERAL

Página | 14

La arquitectura de DiagramTec implementa un flujo de navegación intuitivo mediante React Router. Las rutas protegidas garantizan que solo usuarios autenticados puedan acceder a secciones específicas, y las rutas de administrador están restringidas exclusivamente al rol de superadministrador. El contexto de autenticación global mantiene el estado de sesión y proporciona funciones de login y logout disponibles en toda la aplicación.

La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante una API REST centralizada que maneja autenticación, operaciones CRUD en diagramas y clases, y estadísticas administrativas. La base de datos SQLite persiste toda la información de usuarios, diseños, clases e inscripciones, garantizando que el trabajo de los usuarios se conserve entre sesiones y que los datos administrativos sean accesibles en cualquier momento.



Estado actual del desarrollo

Backend (Maite Vazquez)

Funcionalidades implementadas

Una de las funcionalidades principales implementadas es el sistema de autenticación de usuarios. El proyecto incluye formularios de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña. En el formulario de registro, los usuarios pueden ingresar nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y verifica que el correo electrónico no exista previamente en la base de datos antes de crear la cuenta. Además, las contraseñas son almacenadas de forma segura utilizando encriptación con bcrypt.

El formulario de login permite que los usuarios ingresen al sistema utilizando su correo y contraseña. Cuando las credenciales son correctas, el backend genera un token JWT que identifica al usuario autenticado y permite acceder a rutas protegidas del sistema. También se implementó un sistema de sesiones en PHP para mantener autenticada la sesión del usuario en determinadas funcionalidades tradicionales del proyecto.

Otra funcionalidad importante es el sistema de recuperación de contraseña. El usuario puede solicitar un código de recuperación ingresando su correo electrónico. El sistema genera automáticamente un token numérico aleatorio, lo guarda en la base de datos y lo envía mediante correo electrónico utilizando PHPMailer y SMTP de Gmail. Posteriormente, el usuario puede ingresar el token recibido junto con una nueva contraseña para actualizar sus credenciales de acceso.

El sistema también incorpora funcionalidades relacionadas con la administración de clases. Los usuarios con rol de profesor o superadministrador pueden crear clases indicando un título y descripción. Cada clase genera automáticamente un código único de acceso que permite que otros usuarios puedan unirse. Además, los estudiantes pueden visualizar clases disponibles, ingresar mediante código y abandonar clases cuando lo deseen.

En relación con los diseños o diagramas, el proyecto permite crear, editar, eliminar, copiar y visualizar diseños asociados a usuarios o clases específicas. Cada diseño puede almacenar contenido, imágenes y archivos PDF. También se implementó un sistema de permisos que controla qué usuarios pueden acceder o modificar determinados diseños según su rol o pertenencia a una clase.

El sistema incluye además funcionalidades administrativas exclusivas para usuarios con rol superadmin. Desde el panel de administración es posible obtener estadísticas generales del sistema, visualizar usuarios registrados, modificar información de usuarios, eliminar cuentas y administrar clases creadas dentro de la plataforma.

Validaciones de datos

En el backend, Express y PHP realizan validaciones adicionales para evitar datos incorrectos o manipulados. Por ejemplo, durante el registro se controla que el correo no exista previamente, que los campos obligatorios estén presentes y que las credenciales sean correctas en el login. También se validan permisos de acceso antes de permitir operaciones sensibles como eliminar diseños, borrar comentarios o administrar usuarios.

Asimismo, se utilizan consultas preparadas (prepared statements) tanto en Node.js como en PHP para prevenir ataques de inyección SQL, aumentando la seguridad del sistema.

Integración con backend

El frontend se integra con el backend mediante una API REST desarrollada en Node.js utilizando Express. Las rutas del backend permiten gestionar autenticación, usuarios, clases, diseños y comentarios.

Cada solicitud enviada desde el cliente es procesada por controladores que delegan la lógica de negocio a servicios y posteriormente acceden a la base de datos mediante repositorios especializados. Esta separación por capas mejora la organización, escalabilidad y mantenimiento del proyecto.

Además, el backend principal en Node.js se conecta internamente con funcionalidades desarrolladas en PHP mediante un sistema de proxy HTTP. Esto permite combinar tecnologías modernas con funcionalidades heredadas dentro del mismo sistema.

Uso de PHP

PHP se utiliza principalmente para funcionalidades tradicionales relacionadas con autenticación y envío de correos electrónicos. El proyecto incluye formularios PHP para login, registro, recuperación y modificación de contraseña.

También se implementó generación de tokens JWT desde PHP utilizando la librería Firebase JWT. Esto permite mantener compatibilidad entre los módulos PHP y el backend desarrollado en Node.js.

Otra función importante de PHP es el envío automático de correos electrónicos mediante PHPMailer. Gracias a esto, el sistema puede notificar inicios de sesión y enviar códigos de recuperación de contraseña a los usuarios registrados.

El backend Node.js inicia automáticamente un servidor PHP interno y utiliza un proxy para redirigir solicitudes hacia los archivos PHP correspondientes. De esta forma, el frontend interactúa con un único backend centralizado aunque internamente existan tecnologías diferentes.

Conexión a base de datos

La aplicación utiliza MySQL como sistema gestor de base de datos. Tanto Node.js como PHP se conectan a la misma base de datos, permitiendo compartir información entre ambos entornos.

Página | 17 En Node.js la conexión se configura en el archivo backend/db.js, donde además se crean automáticamente las tablas necesarias al iniciar el servidor.

En PHP la conexión se realiza desde el archivo conexion.php. Allí se configuran los parámetros de conexión como host, usuario, contraseña, puerto y nombre de la base de datos.

La base de datos contiene tablas relacionadas con usuarios, clases, miembros de clases, comentarios y diseños, todas vinculadas mediante claves foráneas para mantener integridad referencial.

Operaciones realizadas

El sistema implementa operaciones CRUD completas sobre distintas entidades de la plataforma.

En cuanto a usuarios, se realizan operaciones de alta mediante registro, consulta de perfiles, modificación de datos personales y eliminación de cuentas desde el panel administrativo.

Respecto a las clases, los profesores pueden crear nuevas clases, los estudiantes pueden consultarlas, unirse o abandonarlas, y los administradores pueden eliminarlas si es necesario.

En los diseños, los usuarios pueden crear diagramas, modificarlos, consultarlos, duplicarlos y eliminarlos. También es posible asociarlos a clases específicas para compartir contenido académico.

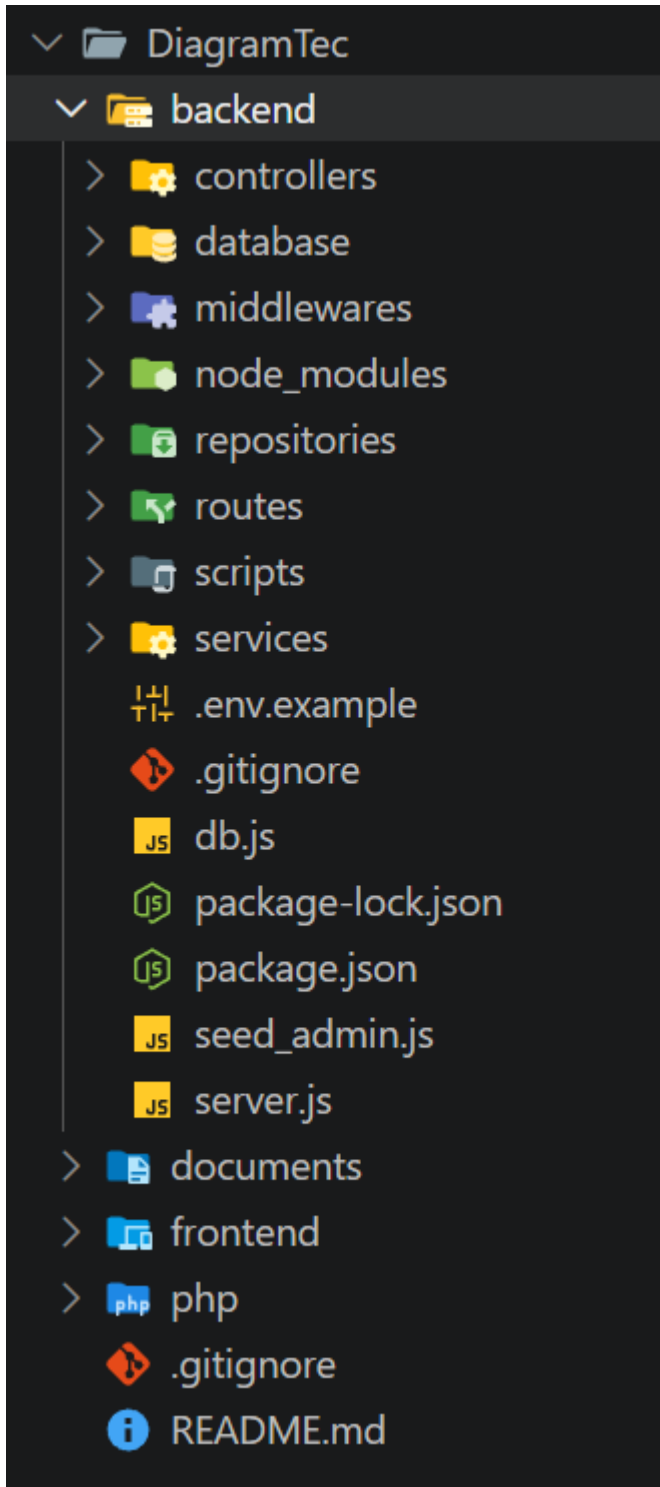
En relación con los comentarios, los usuarios pueden publicar mensajes dentro de las clases y eliminar comentarios propios o, en el caso de administradores, moderar cualquier comentario del sistema.

Todas estas operaciones se realizan mediante consultas SQL desde el backend.

Evidencias del avance

Se realizó un cambio en la estructura del backend:

Página | 18



Explicación de archivos

El proyecto está organizado siguiendo una arquitectura en capas. Las rutas (routes) reciben las peticiones HTTP, los controladores (controllers) manejan la solicitud y respuesta, los servicios (services) contienen la lógica de negocio y los repositorios (repositories) se encargan de interactuar directamente con la base de datos. Además, existen middlewares para autenticación, scripts auxiliares y una parte en PHP para funcionalidades tradicionales como login, recuperación de contraseña y envío de correos.

Controllers

backend/controllers/adminController.js

Este controlador administra todas las funciones exclusivas del superadministrador. Se encarga de obtener estadísticas generales del sistema, listar usuarios, actualizar datos de usuarios, eliminar usuarios, listar clases y eliminar clases. Cada función toma la conexión a la base de datos desde req.app.locals.db, llama al servicio correspondiente y devuelve la respuesta en formato JSON. También maneja errores devolviendo códigos HTTP adecuados y mensajes de error.

backend/controllers/authController.js

Controla la autenticación y gestión básica del usuario. Incluye el registro (register), inicio de sesión (login), obtención del usuario autenticado (me) y actualización del perfil (updateProfile). Valida que los datos requeridos existan antes de llamar al servicio de autenticación y maneja errores como credenciales inválidas o correos ya registrados.

backend/controllers/classesController.js

Administra todo lo relacionado con las clases. Permite listar clases del usuario, ver clases disponibles, crear clases, obtener información de una clase específica, eliminar clases, unirse o salir de clases, obtener diseños asociados y publicar comentarios. Además, verifica permisos según el rol del usuario y controla que solo profesores o administradores puedan crear clases.

backend/controllers/commentsController.js

Se encarga de eliminar comentarios. Antes de borrar un comentario verifica si existe y valida que el usuario autenticado sea el autor o un superadministrador. Si no tiene permisos devuelve un error 403.

backend/controllers/designsController.js

Gestiona todas las operaciones relacionadas con diseños o diagramas. Permite listar diseños, obtener uno específico, crear nuevos diseños, actualizarlos, eliminarlos y generar copias. También valida permisos y controla errores como diseños inexistentes o accesos no autorizados.

backend/controllers/phpController.js

Es un controlador placeholder preparado para futuras funciones relacionadas con PHP. Actualmente solamente devuelve un mensaje JSON indicando que el proxy PHP está funcionando.

Database

backend/database/schema.sql

Este archivo contiene el esquema SQL de la base de datos MySQL. Define las tablas users, classes, class_members, comments y designs, incluyendo sus columnas, claves primarias y relaciones mediante claves foráneas. Sirve para crear manualmente la estructura de la base de datos.

Middlewares

backend/middlewares/auth.js

Este middleware maneja la autenticación mediante JWT. authMiddleware verifica que exista un token válido en el encabezado Authorization y, si es correcto, guarda los datos del usuario en req.user. adminMiddleware verifica que el usuario tenga rol superadmin para permitir acceso a rutas administrativas.

Repositories

backend/repositories/adminRepository.js

Contiene las consultas SQL relacionadas con la administración del sistema. Permite contar usuarios, clases y diseños, listar usuarios y clases, actualizar usuarios y eliminar registros. Toda la interacción con la base de datos se realiza mediante consultas SQL directas.

backend/repositories/classRepository.js

Gestiona todas las consultas SQL relacionadas con clases. Incluye búsquedas de clases, creación y eliminación, unión de usuarios a clases, salida de clases, manejo de comentarios y obtención de diseños asociados. Centraliza toda la lógica de acceso a datos de clases.

backend/repositories/commentRepository.js

Se encarga exclusivamente de consultar y eliminar comentarios desde la base de datos.

backend/repositories/designRepository.js

Gestiona las operaciones SQL sobre diseños. Permite obtener diseños por usuario, buscar diseños individuales, crear nuevos, actualizarlos, eliminarlos y generar copias. También almacena contenido multimedia como imágenes y PDFs.

backend/repositories/userRepository.js

Administra las consultas SQL relacionadas con usuarios. Incluye búsqueda por email, creación de usuarios, obtención por ID y actualización de perfil.

Routes

backend/routes/admin.js

Define las rutas HTTP administrativas del sistema. Conecta las URLs con los métodos del adminController y aplica middlewares de autenticación y permisos de superadministrador.

backend/routes/auth.js

Define las rutas de autenticación. Incluye endpoints para registro, login, obtención del usuario autenticado y actualización del perfil.

backend/routes/classes.js

Define las rutas relacionadas con clases, como creación, listado, ingreso por código, comentarios y visualización de diseños.

backend/routes/comments.js

Define la ruta para eliminar comentarios utilizando autenticación obligatoria.

backend/routes/designs.js

Contiene las rutas CRUD para diseños: listar, obtener, crear, editar, eliminar y copiar diseños.

backend/routes/phpProxy.js

Implementa un proxy que redirige todas las solicitudes /php/* hacia el servidor PHP interno que corre en localhost:8000. Utiliza Axios para reenviar las peticiones y devolver la respuesta original al cliente.

Scripts

backend/scripts/run_integration_tests.js

Script automatizado de pruebas de integración. Verifica endpoints básicos del backend, autenticación y funcionamiento del proxy PHP. Usa Axios para realizar solicitudes HTTP y mostrar si cada prueba fue exitosa.

Services

backend/services/adminService.js

Contiene la lógica de negocio administrativa. Funciona como intermediario entre el controlador y el repositorio, delegando operaciones como estadísticas, usuarios y clases.

backend/services/authService.js

Gestiona toda la lógica de autenticación. Utiliza bcrypt para encriptar contraseñas y jsonwebtoken para generar tokens JWT. También valida credenciales y actualiza perfiles.

backend/services/classService.js

Implementa la lógica de negocio de clases. Genera códigos únicos para las clases, valida existencia de clases, controla membresías y coordina comentarios y diseños asociados.

backend/services/commentService.js

Actúa como intermediario entre el controlador y el repositorio de comentarios.

backend/services/designService.js

Gestiona la lógica de negocio de diseños. Controla permisos de acceso, validaciones de contenido y operaciones CRUD de diagramas.

Configuración de Base de Datos

backend/db.js

Administra la conexión MySQL utilizando mysql2/promise. También contiene la función initDb que crea automáticamente las tablas necesarias si no existen y generateClassCode, que genera códigos aleatorios para las clases.

Seed

backend/seed_admin.js

Script utilizado para crear un usuario superadministrador inicial en la base de datos. Si el usuario ya existe, actualiza su rol a superadmin.

Servidor Principal

backend/server.js

Es el punto de entrada principal del backend Node.js. Configura Express, middlewares, conexión a la base de datos, inicialización de tablas, rutas API y servidor PHP interno. También define el endpoint /health para verificar el estado del backend.

PHP

php/conexion.php

Establece la conexión a MySQL desde PHP utilizando mysqli. Configura host, usuario, contraseña, base de datos y codificación UTF-8.

php/jwt.php

Genera tokens JWT en PHP utilizando la librería Firebase JWT. Define la clave secreta y el payload con ID, rol y expiración.

php/login.php

Implementa el formulario y lógica de inicio de sesión en PHP. Verifica credenciales, genera JWT, crea sesiones y envía un correo notificando el acceso.

php/mail.php

Gestiona el envío de correos electrónicos mediante PHPMailer utilizando SMTP de Gmail.

php/modificarClave.php

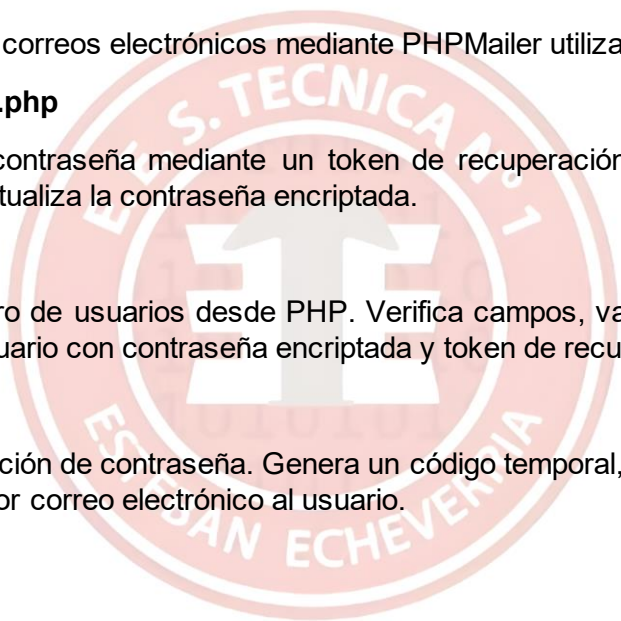
Permite cambiar la contraseña mediante un token de recuperación enviado por correo. Verifica el token y actualiza la contraseña encriptada.

php/registro.php

Implementa el registro de usuarios desde PHP. Verifica campos, valida que el correo no exista y guarda el usuario con contraseña encriptada y token de recuperación.

php/token.php

Gestiona la recuperación de contraseña. Genera un código temporal, lo guarda en la base de datos y lo envía por correo electrónico al usuario.



Conexión de backend a PHP

Página | 24

La conexión entre el backend en Node.js y PHP funciona mediante un sistema de proxy interno. El backend principal está desarrollado con Express y actúa como punto central de entrada para todas las solicitudes del frontend. Cuando el servidor Node.js se inicia, además de levantar la API REST, también ejecuta automáticamente un servidor PHP interno utilizando el comando `php -S localhost:8000`. Esto se realiza desde el archivo `backend/server.js` mediante la función `startPhpServer()`, que usa `spawn` para iniciar el proceso PHP en segundo plano.

Una vez iniciado el servidor PHP, el backend Node.js configura una ruta especial llamada `/php`. Todas las solicitudes que lleguen a URLs que comiencen con `/php` serán interceptadas por Express y enviadas al archivo `backend/routes/phpProxy.js`. Este archivo funciona como intermediario entre Node.js y PHP, permitiendo que ambos sistemas trabajen juntos dentro del mismo proyecto.

```
DiagramTec > backend > server.js > ...
24  async function startServer() {
25  }
26
27  function startPhpServer() {
28  try {
29    const phpRoot = path.join(__dirname, '..', 'php');
30    const php = spawn('php', ['-S', 'localhost:8000', '-t', phpRoot], {
31      stdio: ['ignore', 'pipe', 'pipe'],
32    });
33
34    php.stdout.on('data', (data) => console.log(`[php] ${data.toString().trim()}`));
35    php.stderr.on('data', (data) => console.error(`[php][err] ${data.toString().trim()}`));
36    php.on('close', (code) => console.log(`PHP server exited with code ${code}`));
37
38    process.on('exit', () => php.kill());
39    process.on('SIGINT', () => {
40      php.kill();
41      process.exit();
42    });
43
44    console.log('PHP built-in server started at http://localhost:8000');
45  } catch (err) {
46    console.error('Failed to start PHP server:', err);
47  }
48 }
49
50 startPhpServer();
51 startServer();
52
53 app.get('/health', (req, res) => {
54   res.json({ status: 'ok' });
55 });
56
57 module.exports = startServer;
```

Cuando un usuario o el frontend realiza una petición como `/php/login.php`, Express recibe primero la solicitud. Luego, el proxy elimina el prefijo `/php` de la URL y reconstruye una nueva dirección apuntando al servidor PHP interno que está corriendo en `localhost:8000`. De esta manera, la petición original es reenviada automáticamente al archivo PHP correspondiente.

El proxy utiliza la librería Axios para reenviar la solicitud HTTP. Además de reenviar la URL, también envía el método HTTP original (GET, POST, etc.), los headers y el cuerpo de la petición. Esto permite que PHP reciba exactamente la misma información que envió el cliente originalmente, manteniendo compatibilidad completa entre ambos entornos.

Después de que PHP procesa la solicitud, la respuesta vuelve al backend Node.js. El proxy recibe el resultado generado por PHP y lo retransmite al frontend como si hubiera sido producido directamente por Express. Desde el punto de vista del cliente, todo parece provenir del mismo backend, aunque internamente algunas funcionalidades estén siendo ejecutadas por PHP.

```
DiagramTec > backend > routes > phpProxy.js > ...
1  const express = require('express');
2  const axios = require('axios');
3  const router = express.Router();
4
5  router.all('/', async (req, res) => {
6    try {
7      const targetPath = req.originalUrl.replace(/^\/php/, '');
8      const targetUrl = `http://localhost:8000${targetPath}`;
9      const axiosConfig = {
10        method: req.method,
11        url: targetUrl,
12        headers: Object.assign({}, req.headers),
13        data: req.body,
14        responseType: 'stream',
15        validateStatus: () => true
16      };
17      delete axiosConfig.headers.host;
18      const response = await axios(axiosConfig);
19      res.status(response.status);
20      for (const [k, v] of Object.entries(response.headers)) {
21        // avoid overriding express headers that may cause issues
22        if (k.toLowerCase() === 'transfer-encoding') continue;
23        res.setHeader(k, v);
24      }
25      response.data.pipe(res);
26    } catch (err) {
27      console.error('PHP proxy error', err.message);
28      res.status(500).json({ error: 'Error proxying to PHP' });
29    }
30  });
31
32  module.exports = router;
```

Lider

Evaluación del trabajo en equipo

El trabajo en equipo se desarrolló de manera positiva durante todo el proyecto. La comunicación entre los integrantes fue clara y constante, permitiendo que cada uno pudiera expresar dudas, ideas y propuestas cuando fue necesario. En cuanto al cumplimiento de tareas, todos los miembros realizaron las actividades asignadas de forma responsable y satisfactoria, contribuyendo al avance general del proyecto.



Distribución real de tareas

La distribución de tareas se respetó correctamente desde el inicio. Cada integrante trabajó principalmente en el sector que le correspondía, evitando superposición de tareas y permitiendo una organización más clara y eficiente del desarrollo.

Cumplimiento de roles

Los roles establecidos se cumplieron de manera adecuada. Cada integrante logró desempeñarse correctamente dentro de su área, realizando las tareas asignadas de forma eficiente y con pocas complicaciones. Considero que la división de roles fue acertada y permitió que cada persona pudiera aportar de la mejor manera posible según sus capacidades y responsabilidades.

Dificultades organizativas

No se presentaron dificultades organizativas importantes durante el desarrollo del proyecto. Las tareas fueron organizadas mediante issues en el repositorio de GitHub, lo que permitió que todos los integrantes tuvieran claridad sobre sus responsabilidades. A medida que avanzó el proyecto surgieron cambios, principalmente relacionados con el maquetado y diseño de la página, ya que la propuesta visual evolucionó respecto a la versión inicial. Sin embargo, todas estas modificaciones fueron discutidas grupalmente hasta llegar a una versión con la que todos estuvieran conformes.



Próximos pasos hacia la entrega final

Funcionalidades pendientes

Actualmente no existen funcionalidades principales pendientes de desarrollo. Sin embargo, en caso de disponer de más tiempo, me gustaría realizar una lluvia de ideas junto al equipo para evaluar posibles mejoras o nuevas características que puedan agregarse a la plataforma.

Mejoras para implementar

Para la entrega final todavía resta implementar completamente el nuevo maquetado desarrollado por el área de marketing dentro de la página funcional. Aunque ya comenzó su integración, aún existen sectores —como el footer y algunas vistas secundarias— que continúan utilizando el diseño anterior.

Además, desde el inicio del proyecto se planteó la idea de incorporar un video introductorio en la página principal que explique el funcionamiento general de la plataforma. Dicho video actualmente se encuentra en desarrollo y será agregado próximamente.

En relación con el diseño visual, también resta finalizar algunas vistas que todavía se encuentran en proceso de desarrollo dentro de Figma antes de ser implementadas en la aplicación real.

Cronograma estimado de finalización

Se estima que el proyecto podría encontrarse completamente finalizado para el día 4/6.

- **25/5:** Finalización y pruebas de todo lo relacionado con el backend, incluyendo la integración con PHP, envío de correos electrónicos, conexión a la base de datos y demás funcionalidades técnicas. También se contará con evidencia del funcionamiento mediante capturas de pantalla y el código correspondiente dentro de la carpeta scripts.
- **29/5:** Finalización de todo lo relacionado con marketing, incluyendo el video explicativo de la plataforma, las vistas definitivas del maquetado, el informe de identidad de marca y las redes sociales de la empresa.
- **2/6:** Implementación completa de las nuevas vistas diseñadas en Figma dentro de la página real, dejando la plataforma prácticamente terminada.
- **4/6:** Finalización total del proyecto, incluyendo pruebas generales de funcionamiento, validación de la identidad visual de la marca y entrega completa de los informes con los aportes y comentarios de cada integrante.

Enlace repositorio GitHub:

<https://github.com/MaiteVazquez8/DiagramTec.git>

Sector FrontEnd

Santiago Alvarez – Leandro Pereyra

Scripts

Página | 27

dev

Comando: vite

Inicia el servidor de desarrollo de Vite para ejecutar la aplicación localmente.

build

Comando: vite build

Genera la versión optimizada del proyecto para producción.

preview

Comando: vite preview

Permite visualizar localmente la versión compilada del proyecto.

Dependencias

axios

Librería utilizada para realizar peticiones HTTP a APIs o servidores. Se usa comúnmente para enviar y recibir datos desde el frontend.

dom-to-image-more

Convierte elementos HTML del navegador en imágenes. Es útil para exportar diagramas, capturas o componentes visuales.

html2canvas

Genera una captura de pantalla de elementos HTML transformándolos en un canvas. Se utiliza para exportar contenido visual de la página.

jspdf

Librería para generar archivos PDF directamente desde JavaScript. Puede combinarse con html2canvas para exportar documentos o diagramas.

react

Biblioteca principal utilizada para crear interfaces de usuario dinámicas basadas en componentes.

react-dom

Permite que React interactúe con el DOM del navegador y renderice los componentes en la página web.

react-router-dom

Maneja la navegación y rutas dentro de aplicaciones React, permitiendo crear múltiples páginas sin recargar el sitio.

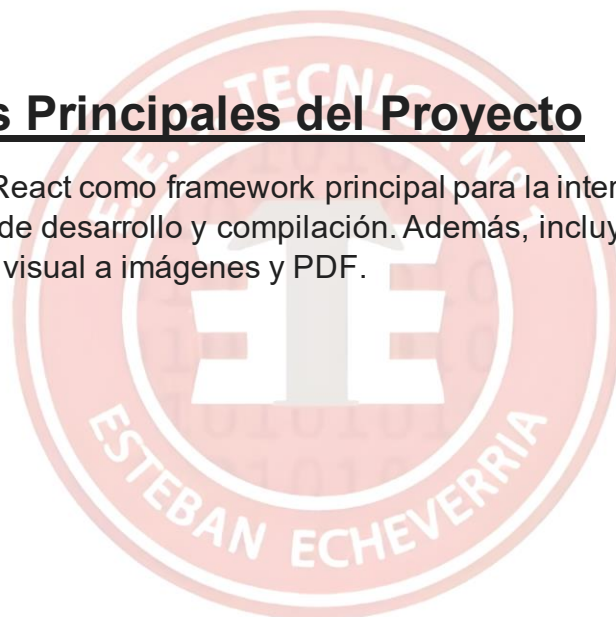
DevDependencies

@vitejs/plugin-react

Plugin oficial de Vite para trabajar con React. Permite compatibilidad con JSX, Fast Refresh y optimizaciones durante el desarrollo.

Tecnologías Principales del Proyecto

El proyecto utiliza React como framework principal para la interfaz de usuario y Vite como herramienta de desarrollo y compilación. Además, incluye herramientas para exportar contenido visual a imágenes y PDF.



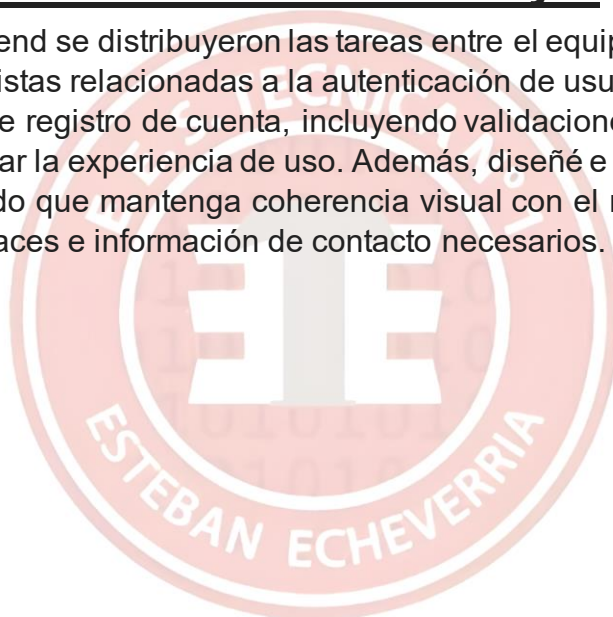
Sector de Marketing – Nayla Gomez

Página | 29

Actualmente el área de Marketing está trabajando en dos líneas. Por un lado, se está avanzando con el maquetado de las vistas que aún faltaban del sitio, para completar la estructura visual y dejar lista la base sobre la que luego se aplicará el diseño final. Por otro lado, se está elaborando la documentación de identidad visual de la empresa: lineamientos de logo, paleta de colores, tipografías y tono de comunicación. Como parte de la organización interna, se creó un correo electrónico corporativo, que será el canal oficial para la gestión de las redes sociales que se planea activar próximamente.

Sector de Frontend – Leandro Pereyra

En el área de Frontend se distribuyeron las tareas entre el equipo. Mi parte consistió en desarrollar las vistas relacionadas a la autenticación de usuarios: formularios de inicio de sesión y de registro de cuenta, incluyendo validaciones básicas y estados de error para mejorar la experiencia de uso. Además, diseñé e implementé el footer del sitio, asegurando que mantenga coherencia visual con el resto de la interfaz y que incluya los enlaces e información de contacto necesarios.



Sector de Documentación – Joaquín Villalva

Página | 30

Actualmente me encuentro trabajando en el desarrollo y organización de la documentación técnica del proyecto, además del diseño y estructuración de la base de datos del sistema. Entre las tareas realizadas, avancé con la redacción de distintas secciones del informe general, organizando la información relacionada con los objetivos, funcionamiento y estructura del proyecto para mantener una documentación clara y ordenada.

Por otra parte, trabajé en el diseño de la base de datos relacional, definiendo las entidades principales, sus atributos y las relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema. A partir de esto, desarrollé el Diagrama Entidad Relación (DER), representando gráficamente la estructura lógica de la base de datos y las conexiones entre tablas.

Como parte del seguimiento del proyecto, estuve realizando semanalmente los avances solicitados, documentando el progreso realizado en cada etapa y manteniendo actualizado el estado del trabajo relacionado con documentación y base de datos.



Commits 4 de Abril – 22 de Mayo

Fecha	Persona	Commit	Descripción
2026-05-21	Maite Vázquez	4959f3b	Merge pull request #12 from Backend
2026-05-21	MaiteVazquez8	cde755f	Cambio en estructura de backend + conexión a PHP
2026-05-21	Maite Vázquez	8e9c374	Actualización del README
2026-05-21	Santiago Alvarez	13e290e	Merge pull request #11 desde Frontend
2026-05-21	LeandroPereyra-arg	1c8446c	Ajustes solicitados por Maite
2026-05-21	Maite Vázquez	116b10b	Merge pull request #9 desde Frontend
2026-05-21	Maite Vázquez	ccca93f	Merge branch 'main' into Frontend
2026-05-21	LeandroPereyra-arg	4227f4a	Eliminar PHP del backend
2026-05-20	Santiago Alvarez	79070b8	Edición de vistas según diseño enviado
2026-05-15	JoakqElias	bb26439	Documentación
2026-05-15	Joaquin Villalva	eebc60e	Creación de documentación
2026-05-15	Santiago Alvarez	f31362e	Merge pull request #8 desde Diseño
2026-05-14	Santiago Alvarez	42e0c93	Merge branch 'main' into Diseño
2026-05-14	Maite Vázquez	7b7b128	Actualización del README
2026-05-12	LeandroPereyra-arg	270921f	Agregado de logos de Instagram y email
2026-05-12	LeandroPereyra-arg	e95c9ac	Footer inicial, ocultar contraseña y arreglo de perfil

2026-05-11	Maite Vázquez	a38f50b	Merge pull request #7 desde front+php
2026-05-08	Santiago Alvarez	752e4aa	Frontend + PHP
2026-05-07	MaiteVazquez8	87d851e	Resolución de conflictos
2026-05-07	MaiteVazquez8	3cbcc84	Backend Node + PHP inicial
2026-05-06	Santiago Alvarez	9f2b90d	Merge diseñoV1 into main
2026-05-06	Santiago Alvarez	6ca5c22	Frontend
2026-05-01	Maite Vázquez	3ea48df	Merge pull request #2 desde Diseño
2026-04-29	LeandroPereyra-arg	6a37aec	Diseño Leandro
2026-04-22	Santiago Alvarez	2a6cf23	Prueba
2026-04-22	Santiago Alvarez	8b5e00a	Merge branch 'main'
2026-04-22	Santiago Alvarez	b12e055	Prueba
2026-04-22	Santiago Alvarez	0434929	Diseño página v1
2026-04-22	MaiteVazquez8	fa73f30	No borrar datos
2026-04-22	MaiteVazquez8	7d604b1	Primer página con base de datos
2026-04-22	MaiteVazquez8	e95d54a	Prueba inicial